

19 ミニ新幹線 複電圧主回路

練習問題・完全解説（電験二種）

問題中の数値はすべて一般教材用の仮定値であり、ミニ新幹線実車値ではない。未確認の実車架線電圧、巻数・タップ構成、絶縁定格、主変換装置・補助電源

一次試験型

問1 巻数比と二次電圧

理想変圧器で一次巻数 $N_1=1200$ turn、二次巻数 $N_2=300$ turn、一次電圧 $V_1=12$ kV とする。二次電圧 V_2 として正しいものを選び。

1. 1.5 kV
2. 2.4 kV
3. 3.0 kV
4. 4.0 kV
5. 48 kV

正答

3

完全解説

変圧比は

$$a=N_1/N_2=1200/300=4$$

である。理想変圧器では

$$V_1/V_2=a$$

なので

$$V_2=V_1/a=12/4=3.0 \text{ kV}$$

となる。巻数比と電圧比は同じ向きである。

問2 電流比の向き

問1と同じ変圧比 $a=4$ の理想変圧器で、二次電流が $I_2=240$ A である。一次電流 I_1 として正しいものを選び。

1. 15 A
2. 60 A
3. 240 A
4. 480 A
5. 960 A

正答

2

完全解説

理想変圧器では

$$a=I_2/I_1$$

なので

$$I_1=I_2/a=240/4=60 \text{ A}$$

となる。電流比を $I_1/I_2=a$ とすると誤りである。電圧は巻数に比例し、電流は逆比になる。

問3 複電圧とタップ条件

同じ二次巻数 $N_2=200$ turn を使い、目標二次電圧を 2.0 kV に保つ一般モデルを考える。一次電圧が条件Aで 10 kV、条件Bで 8 kV のとき、必要な一次実効巻数 N_1, tap の組として正しいものを選び。

1. A 800 turn、B 1000 turn
2. A 1000 turn、B 800 turn
3. A 1000 turn、B 1000 turn

4. A 1200 turn、B 1000 turn
5. A 2000 turn、B 1600 turn

正答

2

完全解説

目標二次電圧が一定なら

$$N1, \text{tap} = V1N2/V2, \text{target}$$

を使う。

条件A:

$$N1, A = 10 \times 200 / 2 = 1000 \text{ turn}$$

条件B:

$$N1, B = 8 \times 200 / 2 = 800 \text{ turn}$$

したがって正答は2である。N2 と目標 V2 が同じなら、必要な一次実効巻数は一次電圧に比例する。

問4 同一出力時の一次電流

条件AとBで Pout、効率 η 、力率 $\cos \phi$ が同じとする。一次電圧が条件Aで 10 kV、条件Bで 8 kV のとき、一次電流比 $I1,B/I1,A$ として正しいものを選べ。

1. 0.64
2. 0.80
3. 1.00
4. 1.25
5. 1.56

正答

4

完全解説

同一 Pout, η , $\cos \phi$ では

$$I1 = P_{\text{out}} / (\eta V1 \cos \phi)$$

より

$$I1 \propto 1/V1$$

である。したがって

$$I1,B/I1,A = V1,A/V1,B = 10/8 = 1.25$$

となる。低い電源電圧側では、同じ出力を送るために一次電流が大きくなる。

問5 主変換装置の通流率

理想降圧変換段で目標出力電圧を $V_o = 720 \text{ V}$ に保つ。入力直流電圧が条件Aで $V_{d,A} = 1200 \text{ V}$ 、条件Bで $V_{d,B} = 900 \text{ V}$ のとき、通流率 D_A 、 D_B の組として正しいものを選べ。

1. $D_A = 0.40$, $D_B = 0.60$
2. $D_A = 0.60$, $D_B = 0.80$
3. $D_A = 0.75$, $D_B = 0.60$
4. $D_A = 0.80$, $D_B = 0.60$
5. $D_A = 1.20$, $D_B = 0.80$

正答

2

完全解説

固定範囲の理想降圧モデルでは

$$V_o = DV_d$$

なので

$$D=V_o/V_d$$

である。

条件A:

$$D_A=720/1200=0.60$$

条件B:

$$D_B=720/900=0.80$$

となる。入力条件が変わっても通流率を変えることで同じ目標出力電圧へ調整できる。ここから実車の整流方式や制御遅れ角は推測しない。

問6 絶縁協調

絶縁協調の説明として最も適切なものを選び。

1. すべての機器の絶縁強度を可能な限り最大にする考え方である。
2. 定常電圧だけを見て、過電圧や保護レベルは考慮しない考え方である。
3. 想定過電圧、保護レベル、機器絶縁強度を系統として整合させ、必要な信頼性と合理的な絶縁設計を両立させる考え方である。
4. 主変圧器の巻数比だけで全機器の絶縁定格を決定する考え方である。
5. 電源電圧が複数あっても、最も低い電圧条件だけを確認すればよいという考え方である。

正答

3

完全解説

絶縁協調では、系統で想定される過電圧と保護レベル、各機器の絶縁強度を相互に整合させる。単純に絶縁を最大化することではなく、必要な信頼性を確保する。

問7 タップ切替時の循環電流

負荷を保ったまま隣接タップ間を切り換える一般原理について、最も適切な説明を選び。

1. 隣接タップは常に同電位なので、橋絡しても循環電流は生じない。
2. 隣接タップに電位差があるため、橋絡時に循環電流が生じ得る。限流インピーダンスはその電流を抑えるために用いる。
3. 限流インピーダンスは二次電圧を常にゼロにするために用いる。
4. タップ切替は巻数比を変えないので、電圧調整とは無関係である。
5. H25一次「電力」問2の一般原理から、ミニ新幹線実車にも同方式が採用されていると断定できる。

正答

2

完全解説

隣接タップには電位差があるため、切替途中で二点を橋絡すると循環電流が流れ得る。限流インピーダンスは橋絡中の循環電流を抑えるために用いる。

問8 補助電源・電源切替の扱い

Topic 19で、補助電源と電源切替を仕様内で扱う説明として最も適切なものを選び。

1. 未確認でも実車の接点構成と切替順序を具体的に決めてよい。
2. 補助電源は主回路と同じ電圧をそのまま全補機へ供給すると断定する。
3. 電源条件を識別し、適合する変圧・変換条件を選び、主変換装置・補助電源から負荷へ必要条件を供給する機能ブロックとして扱う。
4. 電源切替は絶縁協調と同じ概念なので、別に扱う必要はない。
5. 複電圧対応では補助電源を考慮しない。

正答

3

完全解説

本テーマでは

供給条件 → 電源条件の識別 → 適合する変圧・変換条件の選択 → 主変換装置 / 補助電源 → 負荷

という機能ブロックで扱う。これは実車の機器配置、接点構成、切替順序、制御ロジックを示すものではない。未確認の実車構成を推測しないことが求められる。

二次試験型

問9 巻数比による電圧・電流換算

理想変圧器の変圧比を $a=N_1/N_2=5$ とする。一次電圧 $V_1=6.6$ kV、一次電流 $I_1=120$ A のとき、二次電圧 V_2 と二次電流 I_2 を求め、皮相電力で検算せよ。

解答・完全解説

電圧換算は

$$V_2=V_1/a$$

なので

$$V_2=6.6/5=1.32 \text{ kV}$$

である。

電流換算は

$$I_2=aI_1$$

なので

$$I_2=5 \times 120=600 \text{ A}$$

である。

検算すると

$$V_1I_1=6.6 \text{ kV} \times 120 \text{ A}=792 \text{ kVA}$$

$$V_2I_2=1.32 \text{ kV} \times 600 \text{ A}=792 \text{ kVA}$$

となり一致する。

答え: $V_2=1.32$ kV, $I_2=600$ A

問10 複電圧条件のタップと一次電流

教材用一般モデルとして、二次巻数を $N_2=200$ turn、目標二次電圧を $V_2=2.0$ kV とする。条件Aでは一次電圧 $V_1,A=10$ kV、条件Bでは $V_1,B=8$ kV である。

さらに両条件で $P_{out}=6.84$ MW、 $\eta=0.95$ 、 $\cos\phi=0.90$ が同じとする。

- (1) 各条件に必要な一次実効巻数 $N_{1,A}$, $N_{1,B}$ を求めよ。
- (2) 各条件の一次電流 $I_{1,A}$, $I_{1,B}$ を求めよ。
- (3) 条件Bの一次電流が条件Aの何倍か求め、理由を説明せよ。

解答・完全解説

- (1) 目標二次電圧を保つには

$$N_{1,tap}=V_1N_2/V_{2,target}$$

を使う。

条件A:

$$N_{1,A}=10 \times 200 / 2 = 1000 \text{ turn}$$

条件B:

$$N_{1,B}=8 \times 200 / 2 = 800 \text{ turn}$$

- (2) 一次電流は

$$I_1=P_{out}/(\eta V_1 \cos\phi)$$

である。

条件A:

$$I_{1,A}=6.84 \times 10^6 / (0.95 \times 10 \times 10^3 \times 0.90) = 800 \text{ A}$$

条件B:

$$I_{1,B}=6.84 \times 10^6 / (0.95 \times 8 \times 10^3 \times 0.90) = 1000 \text{ A}$$

- (3)

$$I_{1,B}/I_{1,A}=1000/800=1.25$$

である。同一 $P_{out}, \eta, \cos \phi$ では $I_1 \propto 1/V_1$ なので、一次電圧が 10 kV から 8 kV へ下がると一次電流は25%増える。

答え: $N_{1,A}=1000$ turn, $N_{1,B}=800$ turn, $I_{1,A}=800$ A, $I_{1,B}=1000$ A, 電流比 1.25

問11 タップ切換の一般原理

負荷を保ったまま隣接タップ間を切り換える一般的なタップ切換原理を考える。

- (1) なぜ切換時に循環電流が生じ得るか説明せよ。
- (2) 限流インピーダンスの役割を説明せよ。
- (3) この一般原理だけから、ミニ新幹線実車の採用方式を断定できるか。理由も述べよ。

解答・完全解説

- (1)
隣接タップは巻線上の異なる位置にあり、電位差をもつ。切換途中に二つのタップを同時に接続して橋絡すると、この電位差によってタップ間に循環電流が生じる。
- (2)
限流インピーダンスは、橋絡中のタップ間電位差によって生じる循環電流を抑える役割をもつ。負荷電流そのものと循環電流を混同しない。
- (3)
断定できない。ここで扱うのはH25一次「電力」問2へ接続する一般原理であり、ミニ新幹線実車のタップ構成・切換方式は一次資料で確認できた場合のみである。

問12 主変換装置・絶縁協調・電源切替

教材用理想降圧変換段で目標出力電圧を $V_o=720$ V とする。条件Aの入力直流電圧は 1200 V、条件Bは 900 V である。

- (1) 各条件に必要な通流率 D_A, D_B を求めよ。
- (2) 入力条件が変化しても、通流率調整だけで絶縁設計まで決まるわけではない理由を説明せよ。
- (3) Topic 19での補助電源・電源切替を、実車仕様を推測せずに機能ブロックとして記述せよ。

解答・完全解説

- (1) 理想降圧モデルでは

$$V_o = DV_d$$

なので

$$D = V_o / V_d$$

である。

条件A:

$$D_A = 720 / 1200 = 0.60$$

条件B:

$$D_B = 720 / 900 = 0.80$$

いずれも $0 \leq D \leq 1$ を満たす。

- (2)
通流率は変換段の入出力電圧条件を定める量であり、系統で想定する過電圧、保護レベル、機器絶縁強度の整合までは決めない。絶縁については各電圧レベルで検討する。
- (3) 本教材では

供給条件 → 電源条件の識別 → 適合する変圧・変換条件の選択 → 主変換装置 / 補助電源 → 負荷

と記述する。これは機能ブロックであり、実車の機器配置、接点構成、切替順序、補助電源定格を断定するものではない。